

(Mandatory)

Q1. Feature & Target বিশ্লেষণ করো Kaggle এর [Salary Prediction Dataset](#) লোড করো। Years of Experience , Age, Education Level — এই তিনটি feature এবং **Salary** target এর মধ্যে relationship বোঝার জন্য:

- প্রতিটি feature এর বিপরীতে Salary এর scatter plot আঁকো
 - correlation matrix বের করো
 - কোন feature টি সবচেয়ে strongly linear সেটা লিখে জানাও
-

Q2. NumPy দিয়ে **Prediction Function** লেখো নিচের data manually define করো (অন্তত ১০টি row, ৩টি feature):

- Feature: **study_hours**, **sleep_hours**, **attendance_pct** → Target: **exam_score**

NumPy ব্যবহার করে:

- **predict(X, w, b)** function লেখো যেখানে $y_{pred} = X @ w + b$
 - Random weights দিয়ে সব rows এর prediction করো এবং actual values এর সাথে পাশাপাশি print করো
-

Q3. Scikit-learn দিয়ে প্রথম **Multiple Linear Regression (MLR) Model**

sklearn.datasets.fetch_california_housing() লোড করো।

- **MedInc**, **AveRooms**, **HouseAge** — শুধু এই ৩টি feature নাও
 - **LinearRegression** দিয়ে model train করো
 - **coef_** এবং **intercept_** print করো
 - যেকোনো ৫টি sample এর predicted vs actual value দেখাও
-

Q4. MSE Cost Function implement ও visualize করো Q2 এর data ব্যবহার করো।

- NumPy দিয়ে MSE cost function লেখো: $J = (1/2m) * \sum((y_{pred} - y)^2)$
 - **w[0]** কে -10 থেকে +10 এর মধ্যে vary করো, বাকি weights fixed রাখো
 - Cost এর change একটি line plot এ দেখাও এবং minimum কোথায় সেটা mark করো
-

Q5. Gradient Descent from Scratch [Advertising dataset](#) (TV, Radio, Newspaper → Sales)।

- Gradient বের করার formula implement করো: $dw = (1/m) * X.T @ (y_{pred} - y)$
 - Learning rate **0.01** দিয়ে ১০০০ iteration চালাও
 - প্রতি ১০০ iteration এ cost print করো
 - Cost vs Iteration curve plot করো এবং কোথায় converge করেছে সেটা দেখাও
-

Q6. LinearRegression vs SGDRegressor তুলনা Energy Efficiency dataset ([UCI](#)) থেকে heating load predict করো।

- **LinearRegression** এবং **SGDRegressor** দুটোই একই data তে train করে
- দুটোর learned weights ও MSE পাশাপাশি একটি table এ দেখাও
- ২-৩ লাইনে লেখো কেন SGDRegressor এর weights exact match করে না

Covers: Scikit-learn SGDRegressor, why results differ

(Optional)

Q7. Learning Rate এর **Effect** পরীক্ষা করো Q5 এর Advertising dataset এবং তোমার নিজের Gradient Descent implementation ব্যবহার করো।

- চারটি আলাদা learning rate চালাও: **0.0001**, **0.01**, **0.1**, **1.0**
 - সব ৪টির cost curve একই plot এ আঁকো (আলাদা color এ)
 - কোন rate এ model diverge করে, কোনটিতে slow converge হয়, কোনটি optimal — সেটা সংখ্যা দিয়ে explain করো
-

Q8. কেন Visualization কঠিন — practically দেখাও California Housing dataset এর যেকোনো ২টি feature নাও।

- **matplotlib** এর **plot_surface** দিয়ে ২ feature → target এর 3D regression plane visualize করো
 - এরপর ৩টি feature দিয়ে model train করো এবং same ভাবে visualize করার চেষ্টা করো
 - কোড সহ explain করো ঠিক কোন জায়গায় visualization আর possible না এবং কেন
-

Q9. Real-world End-to-End Project Melbourne Housing dataset ([Kaggle](#)) নাও।

- Relevant numeric features বেছে নাও, missing values handle করো
- Feature ও target এর relationship analyze করো (scatter + correlation)
- NumPy দিয়ে Gradient Descent চালিয়ে model train করো
- Sklearn দিয়েও train করো
- দুটোর MSE compare করো এবং কোনো feature এর coefficient negative হলে real-world এ সেটার meaning explain করো